

Laporan Migrasi Docker

Dosen pengampu: Dr Ferry Astika Saputra ST, M.Sc



Disusun oleh:
Ahmad Rohmat Hisyamuddin
3124500005
2 D3 Teknik Informatika A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI
SURABAYA
2025/2026**

Deployment ke Proxmox VM (Ubuntu 22.04)

1. Gambaran Umum Migrasi

Dokumen ini menjelaskan proses migrasi praktikum Docker Modul 1-6 dari environment lokal (WSL2 Windows) ke VM Ubuntu yang berjalan di Proxmox Virtual Environment. Karena semua modul dijalankan dalam satu VM, dilakukan penyesuaian port, nama container, dan konfigurasi agar tidak terjadi konflik.

Item	Keterangan
Platform asal	WSL2 Ubuntu di Windows
Platform tujuan	Proxmox VM (srv-ho6) — VM ID 100
OS VM	Ubuntu 24.04 LTS
CPU	4 core (2 socket x 2 core)
RAM	4 GB
Disk	68 GB (setelah resize dari 20 GB)
IP VM	10.252.108.126
Docker versi	Docker Engine (Community Edition)
Jumlah modul	6 modul (Modul 1 s.d. Modul 6)

2. Persiapan VM di Proxmox

2.1 Resize Disk

VM awal memiliki disk 20 GB. Dilakukan resize menjadi 70 GB melalui Proxmox UI (Hardware > Hard Disk > Disk Action > Resize). Setelah resize, dilakukan extend partition di dalam Ubuntu:

```
sudo sgdisk -e /dev/sda
sudo growpart /dev/sda 3
sudo pvresize /dev/sda3
sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
sudo resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
```

Hasil akhir: disk tersedia 62 GB dari total 68 GB.

2.2 Instalasi Docker

Docker Engine diinstall menggunakan repository resmi Docker. Sebelumnya, repository Ubuntu default (kebo.pens.ac.id) diganti ke archive.ubuntu.com karena mirror PENS sedang down.

```
sudo apt update && sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo usermod -aG docker $USER
```

2.3 Transfer File dari WSL ke VM

Semua file modul ditransfer dari WSL Windows ke VM menggunakan SCP:

```
scp -r ~/docker-lab hduser@10.252.108.126:/home/hduser/
```

Struktur folder hasil transfer:

```
/home/hduser/docker-lab/
custom-web/    <- Modul 1
compose-app/   <- Modul 2
web-service/   <- Modul 3
postgresql/    <- Modul 4
logging/       <- Modul 5
monitoring/    <- Modul 6
```

3. Penyesuaian Port

Karena semua modul berjalan di satu VM, port yang sama tidak bisa digunakan oleh dua modul sekaligus. Berikut mapping port yang digunakan setelah migrasi:

Modul	Service	Port Asli	Port VM	URL Akses
Modul 1	Nginx Custom Web	9090	9090	http://10.252.108.126:9090
Modul 2	Nginx Compose App	8080	8080	http://10.252.108.126:8080
Modul 2	PostgreSQL	5432	5432	Internal
Modul 3	Nginx HTTP Proxy	8080	8083	http://10.252.108.126:8083
Modul 3	Nginx HTTPS	8443	8443	https://site1.lab:8443
Modul 3	PostgreSQL	5432	5432 (share M4)	Internal
Modul 4	PostgreSQL	5432	5432	10.252.108.126:5432
Modul 4	pgAdmin4	5050	5050	http://10.252.108.126:5050
Modul 5	Nginx Web	8080	8084	http://10.252.108.126:8084

Modul	Service	Port Asli	Port VM	URL Akses
Modul 5	Flask App	5000	5000	http://10.252.108.126:5000
Modul 5	Fluent Bit	24224	24224	Internal
Modul 5	PostgreSQL	5432	5433	Internal
Modul 6	Grafana	3000	3000	http://10.252.108.126:3000
Modul 6	Prometheus	9090	9090	http://10.252.108.126:9090
Modul 6	cAdvisor	8081	8081	http://10.252.108.126:8081
Modul 6	Node Exporter	9100	9100	http://10.252.108.126:9100
Modul 6	Nginx Web	8080	8085	http://10.252.108.126:8085
Modul 6	Flask App	5000	5002	http://10.252.108.126:5002
Modul 6	Fluent Bit	24224	24225	Internal
Modul 6	PostgreSQL	5432	5434	Internal

4. Penyesuaian Nama Container dan Network

Docker tidak mengizinkan dua container dengan nama yang sama. Berikut penyesuaian nama container untuk setiap modul yang memiliki konflik:

Modul	Nama Asli	Nama di VM	Alasan
Modul 3	postgres-db	postgres-db (M3 share M4)	Tidak konflik
Modul 4	postgres-db	postgres-db-m4	Konflik dengan M3
Modul 5	postgres-db	postgres-db-m5	Konflik dengan M3/M4
Modul 5	flask-app	flask-app-m5	Konflik dengan M3
Modul 5	nginx-web	nginx-web-m5	Konflik dengan M3
Modul 5	log-generator	log-generator-m5	Konflik dengan M6

Modul	Nama Asli	Nama di VM	Alasan
Modul 5	fluent-bit	fluent-bit-m5	Konflik dengan M6
Modul 6	postgres-db	postgres-db-m6	Konflik dengan M3/M4/M5
Modul 6	flask-app	flask-app-m6	Konflik dengan M3/M5
Modul 6	nginx-web	nginx-web-m6	Konflik dengan M3/M5
Modul 6	log-generator	log-generator-m6	Konflik dengan M5
Modul 6	fluent-bit	fluent-bit-m6	Konflik dengan M5

5. Penyesuaian Konfigurasi Khusus

5.1 Modul 3 - Nginx Reverse Proxy

Konfigurasi nginx/default.conf diubah untuk mengatasi error 'host not found in upstream'. Upstream block dihapus dan diganti dengan variable resolver:

```
resolver 127.0.0.11 valid=30s;
set $apache apache-web;
proxy_pass http://$apache:80;
```

5.2 Modul 4 - PostgreSQL Logging

Konfigurasi logging PostgreSQL (custom-postgresql.conf) mengalami error permission denied saat menulis log ke volume. Solusi yang diterapkan:

- Tambahkan perintah fix permission di docker-compose.yml bagian command
- Setelah berhasil start, copy config ke lokasi default PostgreSQL

```
docker exec postgres-db-m4 cp /etc/postgresql/custom.conf /var/lib/postgresql/data/postgresql.conf
```

5.3 Modul 5 — Fluent Bit ke PostgreSQL

Konfigurasi Fluent Bit pgsqldb output disesuaikan:

- Host diubah dari postgres-db menjadi postgres-db-m5
- Kolom date (double precision) ditambahkan ke tabel container_logs agar kompatibel dengan Fluent Bit pgsqldb plugin
- fluentd-address diubah dari localhost ke IP VM (10.252.108.126) agar container bisa reach Fluent Bit

```
ALTER TABLE logs.container_logs ADD COLUMN IF NOT EXISTS date double precision;
```

5.4 Modul 5 — Schema Timestamp

Field timestamp di tabel container_logs diubah dari TIMESTAMP ke VARCHAR(50) agar kompatibel dengan format timestamp yang dikirim Fluent Bit:

```
timestamp VARCHAR(50),
```

5.5 Modul 6 — Port Fluent Bit

Port Fluent Bit Modul 6 diubah ke 24225 (TCP) dan 24226 (UDP) karena port 24224 sudah digunakan Modul 5. Konfigurasi fluentd-address pada semua log producer juga disesuaikan.

6. Cara Menjalankan Setiap Modul

6.1 Modul 1 — Custom Web

```
cd ~/docker-lab/custom-web
docker build -t pens-web:1.0 .
docker run -d --name pens-app -p 9090:80 pens-web:1.
```

6.2 Modul 2 — Docker Compose App

```
cd ~/docker-lab/compose-app
docker compose up -d
```

6.3 Modul 3 — Web Service

```
cd ~/docker-lab/web-service
docker compose up -d
```

Catatan: tambahkan hosts di /etc/hosts VM dan C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Windows:

```
10.252.108.126 site1.lab site2.lab app.lab
```

6.4 Modul 4 — PostgreSQL

```
cd ~/docker-lab/postgresql
docker compose up -d
```

6.5 Modul 5 — Logging

```
cd ~/docker-lab/logging
docker compose up -d
```

6.6 Modul 6 — Monitoring

```
cd ~/docker-lab/monitoring
docker compose up --build -d
```

7. Cara Pengecekan Setiap Modul

7.1 Cek Status Container

Untuk mengecek status semua container yang berjalan:

```
docker ps
docker ps -a # termasuk yang stopped
```

7.2 Pengecekan Per Modul

Modul	Perintah Cek	Expected Result
Modul 1	curl http://localhost:9090	HTML halaman PENS custom web
Modul 2	curl http://localhost:8080	HTML halaman Docker Compose Lab
Modul 2	curl http://localhost:8080/api/health	JSON db_status: connected
Modul 3	curl -k https://site1.lab:8443	HTML Site 1 Company Profile
Modul 3	curl -k https://site2.lab:8443	HTML Site 2 Blog
Modul 3	curl -I http://site1.lab:8083	HTTP 301 redirect ke HTTPS
Modul 4	docker exec postgres-db-m4 psql -U labuser -d labdb -c 'SELECT * FROM app.mahasiswa;'	5 rows data mahasiswa
Modul 4	Browser http://10.252.108.126:5050	pgAdmin4 login page
Modul 5	curl http://localhost:5000/api/logs/stats	JSON statistik log
Modul 5	docker exec postgres-db-m5 psql -U labuser -d labdb -c 'SELECT COUNT(*) FROM logs.container_logs;'	Jumlah log > 0
Modul 6	Browser http://10.252.108.126:3000	Grafana dashboard
Modul 6	Browser http://10.252.108.126:9090/targets	Semua target UP

Modul	Perintah Cek	Expected Result
Modul 6	curl http://localhost:5002/metrics	Prometheus metrics Flask

7.3 Cek Log Container

```
docker compose logs <service> --tail 20
docker logs <container_name> --tail 20
```

7.4 Cek Network dan Volume

```
docker network ls
docker volume ls
docker system df # cek penggunaan disk Docker
```

8. Troubleshooting yang Ditemui

Masalah	Penyebab	Solusi
Port already allocated	Port sama dipakai modul lain	Edit docker-compose.yml, ganti port host
Container name conflict	Nama container sama di modul berbeda	Tambahkan suffix -m4, -m5, -m6 pada container_name
PostgreSQL permission denied log	Volume pg-logs dimiliki root, bukan postgres	Tambahkan chown di command sebelum start postgres
Nginx host not found upstream	DNS belum resolve saat Nginx start	Tambahkan resolver 127.0.0.11 dan gunakan variable \$upstream
Fluent Bit tidak bisa insert ke PostgreSQL	Kolom date tidak ada di tabel	ALTER TABLE tambah kolom date double precision
Mirror kebo.pens.ac.id down	Server mirror PENS tidak bisa diakses	Ganti ke archive.ubuntu.com di ubuntu.sources
GPT table mismatch setelah resize disk	Backup GPT table tidak di-update	Jalankan sudo sgdisk -e /dev/sda
Docker Hub timeout	Koneksi lambat ke registry	Tambah registry-mirrors di /etc/docker/daemon.json

9. Daftar Semua Container yang Berjalan

Total container yang berjalan di VM setelah semua modul dijalankan:

Container	Image	Modul	Port Host
pens-app	pens-web:1.0	Modul 1	9090
lab-web	nginx:alpine	Modul 2	8080
lab-app	compose-app-app	Modul 2	-
lab-db	postgres:16-alpine	Modul 2	-
nginx-proxy	nginx:alpine	Modul 3	8083, 8443
apache-web	web-service-apache-web	Modul 3	-
flask-app	web-service-flask-app	Modul 3	-
postgres-db	postgres:16-alpine	Modul 3	-
postgres-db-m4	postgres:16-alpine	Modul 4	5432
pgadmin4	dpage/pgadmin4	Modul 4	5050
nginx-web-m5	nginx:alpine	Modul 5	8084
flask-app-m5	logging-flask-app	Modul 5	5000
fluent-bit-m5	fluent/fluent-bit	Modul 5	24224
log-generator-m5	logging-log-generator	Modul 5	-
postgres-db-m5	postgres:16-alpine	Modul 5	5433
prometheus	prom/prometheus	Modul 6	9090
node-exporter	prom/node-exporter	Modul 6	9100
cadvisor	gcr.io/cadvisor/cadvisor	Modul 6	8081
grafana	grafana/grafana	Modul 6	3000
nginx-web-m6	nginx:alpine	Modul 6	8085
flask-app-m6	monitoring-flask-app	Modul 6	5002
fluent-bit-m6	fluent/fluent-bit	Modul 6	24225
log-generator-m6	monitoring-log-generator	Modul 6	-
postgres-db-m6	postgres:16-alpine	Modul 6	5434